

# 디지털 전환과 경제 · 사회 변화



한국공학대학교  
TECH UNIVERSITY OF KOREA



## 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 목 차

1

동영상으로 보는 최근 디지털 전환(DX) 동향

2

데이터 경제의 개념

3

국내외 데이터 경제 규모

4

데이터 수집 및 활용 사례

5

개인정보 보호의 개념

6

개인정보 보호 관련 법률 및 규제

7

데이터 경제에서 개인의 권리

8

데이터 유출사건 사례

# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 1. 동영상으로 보는 최근 디지털 전환 동향

### 美·中 글로벌 패권 경쟁, 중국이 이길 것인가?



# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 2. 데이터 경제의 개념

### ❖ 데이터 경제(Data Economy)란?

- 정의 : 데이터의 활용이 다른 산업발전의 촉매역할을 하고 새로운 재화와 서비스(Goods and Services)를 창출하는 경제
- 2011년 데이비드 뉴먼(David Newman)이 쓴 가트너(Gartner) 보고서(How to Plan, Participate and Prosper in the Data Economy)에서 데이터 경제(Data Economy)라는 개념이 처음 등장
- 2014년부터 유럽 집행위원회(European Commission, EC)가 경제성장과 일자리 창출 동력으로 데이터 경제 개념을 도입하면서 조명 받기 시작
- 그동안은 석유 중심의 경제로 자동차 연료 뿐만 아니라 옷, 생활용품 등 석유가 대부분을 해결하던 시대로 석유는 경제의 시작이자 끝이었음
- '4차 산업혁명' 시대는 데이터 중심의 경제로 데이터가 석유와 대등한 역할을 함
- 데이터=화폐=부동산=석유=지식재산권과 등가로 인식
- 데이터는 기존의 생산요소인 토지(Land), 노동(Laboure), 자본(Capital)을 능가하는 핵심 자원으로

전체 산업의 혁신과 성장을 가속화 시켜 데이터를 기반으로 한 '데이터 경제'가 급속히 성장하고 있음

# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 2. 데이터 경제의 개념

### ❖ 데이터 경제의 주요 개념

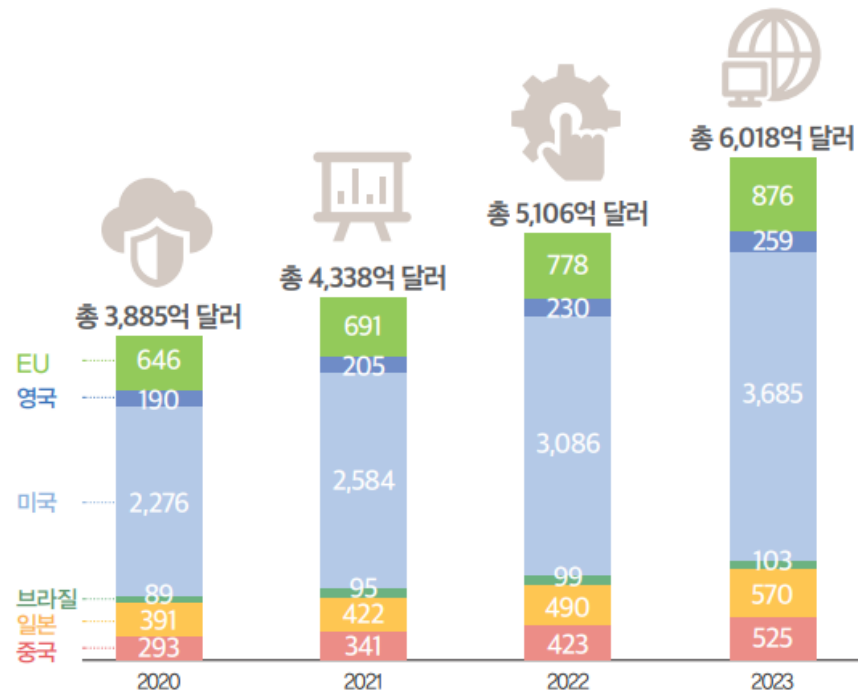
- 데이터의 가치 : 데이터는 정보의 집합체로 기업과 개인에게 중요한 자산으로 간주되며 소비자 행동, 시장동향, 운영 효율성 등을 분석하는 데 활용
- 데이터 수집 및 활용 : 기업은 다양한 경로(예: 웹사이트, 모바일 앱, IoT 기기 등)를 통해 데이터를 수집하고 이를 분석하여 비즈니스 전략을 수립하거나 제품 및 서비스 개선
- 데이터 기반 의사결정 : 데이터 경제에서는 데이터 분석을 통해 보다 정확하고 효율적인 의사결정을 할 수 있으며, 이를 통해 기업은 경쟁력을 강화하고, 고객 맞춤형 서비스 제공
- 혁신과 창의성 : 데이터는 새로운 비즈니스 모델과 혁신적인 솔루션을 창출하는 데 기여, 예를 들어, 데이터 분석을 통한 예측 모델링, 인공지능(AI) 적용 등
- 데이터 공유 및 협력 : 데이터 경제에서는 기업 간 데이터 공유와 협력이 중요하고 이를 통해 더 나은 통찰력을 얻고, 새로운 기회 창출
- 개인정보 보호의 중요성 : 데이터 경제가 발전하면서 개인정보 보호의 중요성도 증가하고 있으며, 기업은 데이터를 수집하고 활용하는 과정에서 개인의 프라이버시 존중, 관련 법규를 준수해야 함
- 데이터 생태계 : 데이터 경제는 다양한 이해관계자(기업, 정부, 소비자 등) 간의 상호작용으로 이루어진 데이터 생태계 형성, 이 생태계에서 데이터는 중요한 거래 대상이 되며, 경제적 가치 생성

# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 3. 국내외 데이터 경제 규모

### ❖ 해외 데이터시장 규모

- 해외 데이터시장 규모는 2023년 총 6,018억 달러(약 839조 원)로 이중 미국 3,685억 달러(약 514조 원), EU 876억 달러(약 122조 원), 일본 570억 달러(약 79조 원) 순으로 많음



1달러=1,394.7(2024.11.7. 현재 환율 적용 계산)

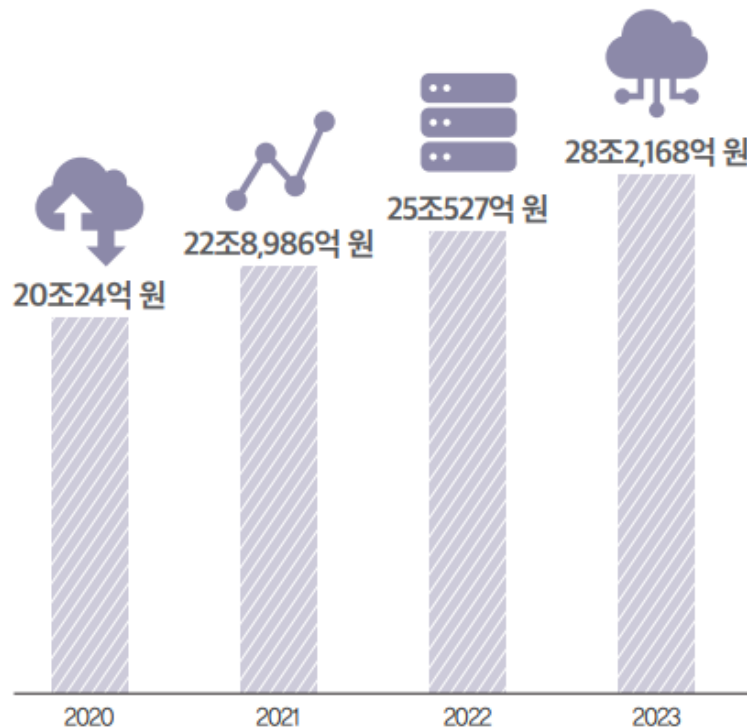
자료 : KDI 경제정보센터, 데이터경제, 어떻게 측정해야 할까, 통계로 세상 읽기

# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 3. 국내외 데이터 경제 규모

### ❖ 국내 데이터시장 규모

- 국내 데이터시장 규모는 2020년 약 20조 원, 2021년 약 23조 원, 2022년 약 25조 원, 2023년 약 28조 원으로 증가 추세



자료 : KDI 경제정보센터, 데이터경제, 어떻게 측정해야 할까, 통계로 세상 읽기

# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 4. 데이터 수집 및 활용 사례

### ❖ 구글(Google)

#### ■ 검색 데이터 분석

- Google Search : 구글은 사용자가 검색한 키워드, 클릭한 링크, 검색 결과에서의 행동 등을 수집하여 검색 알고리즘을 개선, 이를 통해 더 관련성 높은 검색 결과를 제공하고, 사용자 경험 향상



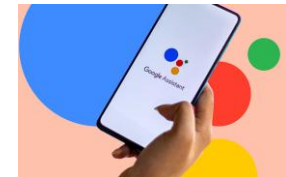
#### ■ 광고 타겟팅

- Google Ads : 구글은 사용자의 검색 기록, 웹사이트 방문 이력, 관심사 등을 분석하여 맞춤형 광고를 제공, 이를 통해 광고주에게 더 높은 전환율을 제공하고, 사용자에게는 더 관련성 있는 광고를 노출



#### ■ 사용자 맞춤형 서비스

- Google Assistant : 구글 어시스턴트는 사용자의 음성 명령과 검색 패턴을 분석하여 개인화된 응답을 제공, 이를 통해 사용자 경험을 향상시키고, 더 유용한 정보 제공



#### ■ 위치 데이터 활용

- Google Maps : 구글은 사용자의 위치 데이터를 수집하여 실시간 교통 정보, 최적의 경로 제안 등을 제공, 이를 통해 사용자에게 더 나은 내비게이션 서비스를 제공하고, 지역 비즈니스에 대한 광고 기회 창출

# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 4. 데이터 수집 및 활용 사례

### ❖ 구글(Google) 계속

#### ■ 클라우드 서비스



- Google Cloud : 구글은 기업 고객을 위한 데이터 저장, 분석, 머신러닝 서비스를 제공, 고객들은 Google Cloud의 도구를 사용하여 대량의 데이터를 처리하고 비즈니스 인사이트 도출

#### ■ YouTube 데이터 활용



- YouTube : 구글은 사용자의 시청 기록, 좋아요 및 댓글 등을 분석하여 추천 동영상을 제공, 이를 통해 사용자 참여를 증가시키고, 광고주에게 더 효과적인 광고 기회 제공

#### ■ Google Analytics



- 웹사이트 분석 : 구글 애널리틱스는 웹사이트 소유자가 방문자 데이터를 수집하고 분석할 수 있도록 지원, 기업들은 이를 통해 웹사이트 성과를 측정하고, 마케팅 전략 개선

#### ■ 머신러닝 및 AI



- Google AI : 구글은 대량의 데이터를 활용하여 머신러닝 모델을 개발하고, 이를 다양한 서비스에 적용, 예를 들어, 이미지 인식, 자연어 처리, 번역 서비스 등에서 데이터 분석 결과 활용

# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 4. 데이터 수집 및 활용 사례

### ❖ 아마존 웹 서비스(Amazon)



#### ■ 고객 행동 분석

- 구매 이력 및 검색 데이터 : 아마존은 고객의 구매 이력, 상품 검색, 장바구니에 담긴 항목 등을 분석하여 고객의 선호도를 이해, 이를 통해 맞춤형 추천 시스템을 구축하고, 개인화된 마케팅 전략 수립

#### ■ 추천 시스템

- 개인화된 추천 : 아마존의 추천 알고리즘은 고객의 과거 행동 데이터를 기반으로 관련 제품을 추천, 예를 들어, "이 상품을 구매한 고객은 이렇게 구매했습니다"와 같은 기능을 통해 추가 판매 유도

#### ■ 재고 관리

- 수요 예측 : 아마존은 판매 데이터를 분석하여 각 제품의 수요를 예측, 이를 통해 재고를 효율적으로 관리하고, 공급망 최적화를 통한 비용 절감과 고객 만족도를 높임

#### ■ 아마존 프라임

- 고객 데이터 활용: 아마존 프라임 회원의 구매 데이터를 분석하여 프라임 서비스의 혜택을 개선, 예를 들어, 프라임 회원이 많이 구매하는 카테고리를 파악하여 특별 할인이나 프로모션을 제공

# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 4. 데이터 수집 및 활용 사례

### ❖ 아마존 웹 서비스(Amazon) 계속

#### ▪ 리뷰 및 피드백

- 고객 리뷰 분석 : 아마존은 고객의 리뷰와 피드백을 수집하여 제품 개선 및 신규 제품 개발에 활용, 긍정적 및 부정적 리뷰를 분석하여 품질을 향상시키고, 고객의 요구를 충족시키는 제품을 출시



#### ▪ 아마존 웹 서비스(AWS)

- 데이터 서비스 제공 : 아마존은 AWS를 통해 기업들에게 데이터 수집, 저장, 분석 및 머신러닝 서비스 등을 제공, 이를 통해 다른 기업들도 자신들의 데이터를 효과적으로 활용할 수 있도록 지원

#### ▪ 광고 및 마케팅

- 타겟 광고 : 아마존은 고객의 쇼핑 데이터를 기반으로 맞춤형 광고를 제공, 고객의 관심사와 구매 이력을 분석하여 관련 광고를 노출함으로써 광고 효과 극대화

#### ▪ 물류 및 배송 최적화

- 운영 데이터 분석 : 아마존은 물류 센터와 배송 데이터를 분석하여 배송 경로를 최적화하고, 배송 시간을 단축, 이를 통해 고객 경험을 개선하고 운영 효율성을 높임

# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 4. 데이터 수집 및 활용 사례

### ❖ GE(General Electric)의 산업 인터넷(Industrial Internet)

- GE는 산업 인터넷분야에서 혁신적인 기술을 통해 제조업과 산업의 디지털 전환을 선도
- 산업 인터넷의 개념
  - 정의 : 산업 인터넷은 IoT 기술을 기반으로 하여 산업 장비와 시스템을 연결하고, 이를 통해 실시간 데이터 분석 및 의사결정을 지원하는 시스템. GE는 이를 통해 제조업체들이 더 스마트하게 운영할 수 있도록 돕고 있음
  - 목 표 : GE의 산업 인터넷은 운영 효율성을 높이고, 비용을 절감하며, 안전성을 강화하는 것을 목표. 이를 통해 기업들은 경쟁력을 유지하고, 새로운 비즈니스 모델을 창출
- GE의 Predix 플랫폼
  - 기능 : Predix는 데이터 수집, 저장, 분석, 시각화 기능을 제공하며, 이를 통해 기업들은 장비의 성능을 모니터링하고, 예측 유지보수를 수행할 수 있음



# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 4. 데이터 수집 및 활용 사례

### ❖ GE(General Electric)의 산업 인터넷(Industrial Internet) 계속

#### ■ 산업 인터넷 활용 사례

- 항공 엔진 모니터링 : GE는 항공 엔진에 센서를 장착하여 실시간으로 데이터를 수집하고, 이를 분석하여 엔진의 성능을 최적화, 이를 통해 항공사들은 유지보수 비용을 절감하고, 비행 안전성을 높일 수 있음
- 전력 생산 최적화 : GE는 풍력 발전소와 같은 에너지 생산 시설에서 데이터를 수집하여 발전 효율성을 높이고, 예측 유지보수를 통해 다운타임을 최소화



#### ■ 산업 인터넷의 이점

- 운영 효율성 향상 : GE의 산업 인터넷 솔루션을 통해 기업들은 운영 효율성을 높이고, 생산성을 극대화할 수 있음.  
데이터 기반의 의사결정이 가능해지며, 자원의 최적화가 이루어짐
- 비용 절감 : 예측 유지보수와 실시간 모니터링을 통해 기업들은 불필요한 유지보수 비용을 줄이고, 장비의 가동 시간을 극대화할 수 있음

# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 4. 데이터 수집 및 활용 사례

### ❖ 네이버(NAVER)



#### ■ 검색 데이터 분석

\* 쿼리(Query) : 일반적으로 데이터베이스나 검색 엔진에서 정보를 요청하는 명령이나 질문을 의미

- 네이버 검색 : 사용자의 검색 쿼리(Query), 클릭한 결과, 체류 시간 등을 분석하여 검색 알고리즘을 개선, 이를 통해 더욱 정확하고 관련성 높은 검색 결과를 제공하며, 사용자 맞춤형 정보도 제공

#### ■ 맞춤형 광고

- 네이버 광고 : 네이버는 사용자의 검색 기록, 관심사, 쇼핑 패턴 등을 분석하여 맞춤형 광고를 제공, 이를 통해 광고주는 더 높은 효과를 얻고, 사용자에게는 관련성 높은 광고 노출

#### ■ 콘텐츠 추천

- 네이버 뉴스 및 블로그 : 사용자 행동 데이터를 분석하여 개인 맞춤형 뉴스 및 블로그 콘텐츠를 추천, 사용자의 관심사에 맞는 정보를 제공함으로써 사용자 참여를 증대

#### ■ 쇼핑 데이터 활용

- 네이버 쇼핑 : 사용자 검색 및 구매 데이터를 분석하여 인기 상품, 추천 상품 등을 제공, 이를 통해 사용자에게 맞춤형 쇼핑 경험을 제공하고, 판매자에게는 더 많은 판매 기회 제공

# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 4. 데이터 수집 및 활용 사례

### ❖ 네이버(NAVER) 계속

#### ▪ 위치 기반 서비스

- 네이버 지도 : 사용자의 위치 데이터를 활용하여 주변 음식점, 카페, 가게 등을 추천하고, 실시간 교통 정보 및 최적 경로를 제공, 이를 통해 사용자에게 더 나은 내비게이션 서비스를 제공

#### ▪ 클라우드 서비스

- 네이버 클라우드: 기업 고객을 위한 데이터 저장, 분석, AI 서비스 등을 제공, 기업은 네이버 클라우드를 통해 대량의 데이터를 처리하고, 비즈니스 인사이트 도출

#### ▪ AI 및 머신러닝

- 네이버 클로바 : 네이버의 AI 플랫폼인 클로바는 사용자 음성 인식, 이미지 분석, 자연어 처리 등을 위한 데이터를 수집하고 활용하여 다양한 서비스를 제공, 예를 들어, 음성 명령 기반의 스마트 스피커 서비스 제공

#### ▪ 사용자 피드백 및 리뷰

- 리뷰 분석 : 네이버 쇼핑 및 맛집 검색에서 사용자 리뷰를 수집하고 분석하여 제품 및 서비스 개선에 활용, 사용자 피드백을 통해 품질 향상 및 신규 서비스 개발 기여

# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 4. 데이터 수집 및 활용 사례

### ❖ 쿠팡(Coupang)



#### ■ 고객 행동 분석

- 구매 이력 및 검색 데이터 : 쿠팡은 고객의 검색 기록, 구매 이력, 장바구니에 담긴 상품 등을 분석하여 고객의 선호도를 파악, 이를 통해 맞춤형 추천 상품을 제공하고, 개인화된 마케팅 전략 수립

#### ■ 추천 시스템

- 상품 추천 : 쿠팡은 머신러닝 알고리즘을 활용하여 고객의 구매 패턴을 분석하고, 관련 상품을 추천, 예를 들어, "이 상품을 구매한 고객은 이런 상품도 구매했습니다"와 같은 기능을 통해 추가 판매 유도

#### ■ 재고 관리 및 물류 최적화

- 수요 예측 : 쿠팡은 판매 데이터를 분석하여 각 상품의 수요를 예측, 이를 통해 재고를 효율적으로 관리하고, 물류 센터의 운영을 최적화하여 고객에게 빠른 배송 서비스 제공

#### ■ 고객 피드백 및 리뷰 분석

- 리뷰 데이터 활용 : 고객의 리뷰와 피드백을 수집하여 제품 개선 및 신규 제품 개발에 활용, 긍정적 및 부정적 리뷰를 분석하여 품질을 향상시키고, 고객의 요구를 충족시키는 상품 출시

# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 4. 데이터 수집 및 활용 사례

### ❖ 쿠팡(Coupang) 계속

#### ▪ 가격 전략

- 동적 가격 책정 : 쿠팡은 경쟁사 가격, 고객 수요, 재고 수준 등을 분석하여 가격을 실시간으로 조정, 이를 통해 가격 경쟁력을 유지하고, 소비자에게 최적의 가격을 제공

#### ▪ 쿠팡이츠와 로켓배송

- 배송 데이터 활용 : 쿠팡은 쿠팡이츠(음식 배달 서비스)와 로켓배송(빠른 배송 서비스)에서 발생하는 데이터를 분석하여 배송 경로를 최적화하고, 배송 시간을 단축시킵니다. 이를 통해 고객 경험을 개선하고 운영 효율성 높임

#### ▪ 마케팅 캠페인

- 데이터 기반 마케팅 : 고객 데이터를 분석하여 특정 고객 그룹을 타겟으로 한 맞춤형 마케팅 캠페인을 진행, 이를 통해 고객 참여를 유도하고, 전환율 증가

#### ▪ AI 및 머신러닝 기술 활용

- 상품 이미지 인식 : 쿠팡은 AI 기술을 활용하여 상품 이미지 분석을 통해 유사한 상품을 추천하거나, 자동으로 태그를 생성하는 기능을 제공, 이를 통해 사용자 경험 향상

# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 4. 데이터 수집 및 활용 사례

### ❖ 카카오(KaKao)

kakao

#### ■ 사용자 행동 분석

- 카카오톡 : 사용자 메시지 패턴, 친구 목록, 채팅방 활동 등을 분석하여 개인화된 추천 서비스를 제공, 예를 들어, 친구와의 대화에서 자주 언급되는 주제나 관심사를 파악하여 관련 콘텐츠 추천



#### ■ 맞춤형 광고

- 카카오 광고 : 카카오는 사용자의 검색 기록, 관심사, 활동 데이터를 기반으로 맞춤형 광고를 제공, 이를 통해 광고주는 더 높은 효과를 얻고, 사용자에게는 관련성 높은 광고 노출

#### ■ 콘텐츠 추천

- 카카오페이지 및 카카오TV : 사용자 시청 기록과 선호도를 분석하여 개인 맞춤형 콘텐츠를 추천, 이를 통해 사용자 참여를 증대시키고, 콘텐츠 소비 촉진

Melón

#### ■ 음악 추천

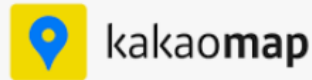
- 멜론 : 카카오는 사용자 음악 청취 데이터를 분석하여 개인화된 재생 목록을 생성하고, 추천 곡을 제공, 이를 통해 사용자 맞춤형 음악 경험 제공

# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 4. 데이터 수집 및 활용 사례

### ❖ 카카오(KaKao) 계속

#### ▪ 위치 기반 서비스



- 카카오맵 : 사용자 위치 데이터를 활용하여 주변 음식점, 카페, 명소 등을 추천, 사용자의 이동 패턴을 분석하여 실시간 교통 정보 및 최적 경로 제공

#### ▪ 카카오페이



- 금융 데이터 활용 : 카카오는 카카오페이를 통해 사용자의 거래 데이터를 분석하여 개인 맞춤형 금융 서비스 및 추천 상품을 제공, 이를 통해 사용자에게 더 나은 금융 경험 제공

#### ▪ 고객 피드백 및 리뷰

- 상품 리뷰 분석 : 카카오는 자사 쇼핑 플랫폼에서 고객 리뷰를 수집하고 분석하여 제품 개선 및 신규 상품 개발에 활용, 긍정적 및 부정적 피드백을 통해 품질 향상

#### ▪ AI 및 머신러닝 활용

- 카카오브레인 : 카카오는 AI 기술을 활용하여 데이터 분석 및 예측 모델을 개발, 예를 들어, 자연어 처리(NLP) 기술을 통해 사용자 요청에 대한 응답을 개선하고, 이미지 인식 기술을 통해 콘텐츠 분류 및 추천 자동화

# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 4. 데이터 수집 및 활용 사례

### ❖ 카카오(KaKao) 계속

#### ▪ 플랫폼 통합

- 카카오 통합 서비스 : 카카오는 다양한 플랫폼(카카오톡, 카카오토티, 카카오게임즈 등)의 데이터를 통합하여 사용자에게 일관된 경험을 제공, 이를 통해 사용자는 더욱 통합된 서비스 이용



# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 4. 데이터 수집 및 활용 사례

### ❖ 서울시 스마트 교통시스템

#### ■ 교통정보 수집

- 센서 및 카메라 : 서울시는 도로 곳곳에 설치된 센서와 카메라를 통해 실시간 교통량, 차량 속도, 정체 상황 등을 수집, 이 데이터는 교통 흐름을 모니터링하고, 이상 상황을 감지하는 데 사용
- 버스 및 지하철 데이터 : 버스와 지하철의 운행 정보를 실시간으로 수집하여, 대중교통 이용자에게 정확한 도착 시간을 제공, 이를 통해 대중교통의 신뢰성을 높이고, 이용자 편의 증진



#### ■ 데이터 분석 및 활용

- 혼잡도 분석 : 수집된 교통 데이터를 분석하여 특정 지역의 혼잡도를 파악하고, 이를 기반으로 우회도로를 안내, 이로 인해 교통 체증을 완화하고, 이동 시간 단축
- 예측 모델링 : 머신러닝 알고리즘을 활용하여 교통 패턴을 예측하고, 특정 시간대에 예상되는 교통량을 분석, 이를 통해 교통 정책을 수립하고, 교통신호 최적화에 기여



# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 5. 개인정보 보호의 개념

### ❖ 개인정보(Personal Data) 보호

- 정의 : 개인의 특성, 행동, 의견 등을 포함하여 개인의 사생활과 관련된 모든 정보
  - 직접 식별 정보 : 이름, 주민등록번호, 전화번호, 이메일 주소 등
  - 간접 식별 정보: IP 주소, 쿠키 데이터, 위치 정보
- 개인정보 보호는 개인의 사생활을 존중하고, 정보 유출로 인한 피해를 방지하기 위해 중요

### ❖ 개인정보 보호 원칙

- 적법성, 공정성 및 투명성 : 개인정보는 법률에 따라 적법하고 공정하게 수집되어야 하며, 개인에게 그 수집 목적과 처리 방법이 명확하게 알려져야 함
- 목적 제한 : 개인정보는 수집 당시 명시된 특정 목적을 위해서만 사용되어야 하며, 그 목적과 관련이 없는 다른 용도로는 사용될 수 없음



# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 5. 개인정보 보호의 개념

### ❖ 개인정보 보호 원칙 계속

- 데이터 최소화 : 개인정보는 필요한 최소한의 범위 내에서만 수집, 과도하게 수집해서는 안 됨
- 저장 제한 : 개인정보는 수집 목적이 달성된 이후에는 불필요하게 장기 보관되어서는 안 되며, 적절한 기간이 지나면 안전하게 삭제하거나 파기해야 함
- 안전성 : 개인정보는 무단 접근, 유출, 변조, 손실 등으로부터 보호하기 위해 적절한 기술적 및 관리적 조치를 취해야 함
- 책임성 : 개인정보를 처리하는 주체는 개인정보 보호의 원칙을 준수하고, 이를 이행하기 위한 책임을 져야 하며, 또한, 관련 법규를 준수해야 함
- 개인 권리 보장 : 개인은 자신의 개인정보에 대한 접근, 수정, 삭제, 처리 제한 요청 등의 권리를 가져야 하며, 이러한 권리가 실질적으로 보장되어야 함



# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 5. 개인정보 보호의 개념

### ❖ 개인정보 보호의 중요성

- 개인정보 보호는 개인의 사생활과 권리를 보호하는 데 필수적 요소
- 개인 권리 보호 : 개인정보는 개인의 정체성과 관련된 민감한 정보로, 이를 보호함으로써 개인의 자유와 권리를 지킴, 개인정보가 유출되면 개인의 사생활이 침해되고, 심각한 피해를 입을 수 있음
- 신뢰 구축 : 기업이나 기관이 개인정보를 안전하게 보호하면 고객이나 사용자와의 신뢰를 구축할 수 있음. 신뢰는 비즈니스 관계의 핵심 요소로, 고객의 충성도를 높이고 장기적인 관계를 유지하는 데 기여
- 법적 요구사항 준수 : 많은 국가에서 개인정보 보호에 관한 법률이 제정되어 있으며, 이를 준수하지 않을 경우 법적 제재를 받을 수 있음. 예를 들어, 유럽의 GDPR(일반 데이터 보호 규정)이나 한국의 개인정보 보호법 등이 있음  
✓ GDPR(General Data Protection Regulation) : 유럽의 개인정보보호규정
- 사이버 범죄 예방 : 개인정보가 유출되면 해커나 범죄자에게 악용될 수 있음. 개인정보 보호는 이러한 사이버 범죄로부터 개인과 기업을 보호하는 데 중요한 역할
- 사회적 책임 : 기업과 기관은 개인정보를 보호할 책임이 있으며, 이를 통해 사회적 책임을 다할 수 있음. 개인정보 보호는 기업의 윤리적 경영과도 연결되며, 사회적 신뢰를 높이는 데 기여
- 정보의 안전한 활용 : 개인정보 보호는 데이터의 안전한 수집과 활용을 가능하게 하여, 데이터 경제에서의 혁신과 발전을 지원. 안전한 데이터 활용은 기업의 경쟁력을 높이는 데 중요한 요소



# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 6. 개인정보 보호 관련 법률 및 규제

### ❖ 유럽연합 일반 데이터 보호 규정(GDPR)

- 개요 : 2018년 5월 발효된 GDPR은 유럽연합(EU) 내에서 개인정보 보호를 강화하기 위해 제정된 법률

\* GDPR : General Data Protection Regulation

- 주요 내용

- 개인의 권리 강화 : 접근권, 정정권, 삭제권(잊혀질 권리), 처리 제한권 등
- 데이터 보호 책임자(DPO) 임명 요구
- 데이터 유출 발생 시 72시간 이내 보고 의무
- 높은 벌금 : 위반 시 최대 2천만 유로 또는 전 세계 연매출의 4% 중 높은 금액

# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 6. 개인정보 보호 관련 법률 및 규제

### ❖ 미국 캘리포니아 소비자 개인정보 보호법 (CCPA)

- 개요 : 2020년 1월 발효된 CCPA는 캘리포니아 주민의 개인정보를 보호하기 위한 법률

\* CCPA : California Consumer Privacy Act

- 주요 내용

- 소비자의 정보 접근 권리 및 삭제 요청 권리
- 개인정보 판매에 대한 옵트아웃(Opt-out) 권리
- 기업의 개인정보 수집 및 사용에 대한 투명성 요구

\* 옵트아웃(Opt-out) : 사용자가 특정 서비스나 정보 수집, 마케팅 활동 등에 참여하지 않겠다는 의사를 표현하는 것을 의미



# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 6. 개인정보 보호 관련 법률 및 규제

### ❖ 한국 개인정보 보호법(2016년 제정)

- 개요 : 한국의 개인정보 보호법은 개인정보의 수집, 이용, 제공, 보관 및 파기에 대한 규제
- 주요 내용
  - 개인정보의 수집 및 이용에 대한 동의 요구
  - 개인정보 보호책임자의 지정
  - 개인정보 유출 시 신고 의무
  - 개인정보의 안전한 관리 및 보호 조치 요구



# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 7. 데이터 경제에서 개인의 권리

### ❖ 데이터 경제에서 개인의 권리는 매우 중요

- 접근권 (Right of Access) : 개인은 자신에 대한 데이터가 어떻게 수집되고 사용되는지에 대한 정보를 요청할 권리, 이를 통해 자신에 대한 데이터가 어떤 방식으로 처리되고 있는지 확인 가능
- 정정권 (Right to Rectification) : 개인은 자신의 개인정보가 부정확하거나 불완전할 경우 이를 정정할 수 있는 권리, 이는 개인이 자신의 정보를 정확하게 유지할 수 있도록 보장
- 삭제권 (Right to Erasure) : 흔히 "잊혀질 권리"라고도 불리는 이 권리는 개인이 자신의 개인정보 삭제를 요청할 수 있는 권리, 특정 조건이 충족되면, 개인은 자신의 데이터를 삭제하도록 요구할 수 있음
- 처리 제한권 (Right to Restrict Processing) : 개인은 특정 상황에서 자신의 개인정보 처리를 제한할 수 있는 권리, 예를 들어, 데이터의 정확성에 이의가 있는 경우, 처리 제한을 요청



# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 7. 데이터 경제에서 개인의 권리

### ❖ 데이터 경제에서 개인의 권리는 매우 중요 계속

- 데이터 이동권 (Right to Data Portability) : 개인은 자신의 개인정보를 다른 서비스 제공자에게 전송할 수 있는 권리, 이는 사용자가 데이터를 쉽게 이동하고 새로운 서비스를 이용할 수 있도록 도움
- 동의 철회권 (Right to Withdraw Consent) : 개인은 자신의 개인정보 처리를 위한 동의를 언제든지 철회할 수 있는 권리, 동의가 철회되면, 해당 데이터의 처리는 중단되어야 함
- 자동화된 의사결정에 대한 권리 (Right Not to Be Subject to Automated Decision-Making) :  
개인은 자동화된 의사결정에 의해 불리한 영향을 받을 수 없다는 권리, 예를 들어, 특정 알고리즘에 의해 부당한 대우를 받을 수 있는 경우, 이 권리를 주장할 수 있음
- 정보 제공의 권리 (Right to Be Informed) : 개인은 자신의 개인정보가 어떻게 수집되고 사용되는지에 대한 정보를 제공받을 권리, 이는 개인정보 수집 시 명확한 정보를 제공하는 것을 포함

# 제10장 데이터 경제와 개인정보 보호

## 8. 데이터 유출사건 사례

